Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Autómatas y Lenguajes Formales

ER-AFD

Convertidor de expresiones regulares a autómatas finitos deterministas

MANUAL DE USUARIO

Catedrático: René Ornélyz

Estudiante: Josue Garcia

Guatemala, octubre de 2026

1. ¿Qué hace ER-AFD?

`er-afd` es un programa de línea de comandos que recibe una **expresión regular** y una **cadena**. Muestra el autómata finito no determinista (AFND) y el determinista (AFD) equivalentes a la expresión, recorre la cadena paso a paso con el AFD e indica si la cadena es aceptada o rechazada.

2. Requisitos

- Linux de 64 bits, cualquier distribución. No se necesitan permisos de administrador (root).
- Python 3.8 o superior (`python3 --version`).
- `make` y `git`.
- Solo para las pruebas automáticas: el módulo `venv` de Python (en Ubuntu/Debian, paquete `python3-venv`).

Si falta algo, en Ubuntu o Debian se instala con:

```
sudo apt install python3 python3-venv make git
```

3. Instalación

```
git clone https://github.com/JosueG7/er-afd.git
cd er-afd
make config     # prepara el entorno de pruebas (instala pytest en .venv)
make build      # genera el ejecutable bin/er-afd
```

El programa ya puede usarse como `./bin/er-afd`. Para usarlo como `er-afd` desde cualquier carpeta:

```
make install    # copia el ejecutable a ~/.local/bin (sin root)
```

> Si después de `make install` el comando `er-afd` no se encuentra, agregue la carpeta al `PATH` con `export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"`. Para que el cambio sea permanente, agregue esa línea al final de `~/.bashrc`.

Comandos del Makefile

Comando	Acción
`make config`	Crea el entorno virtual `.venv` e instala pytest. El programa en sí no tiene dependencias.

`make build`	Verifica la sintaxis de las fuentes y genera el ejecutable `bin/er-afd`.
`make run`	Ejecuta el programa. Por defecto usa `(a|b)*abb` con `aabb`; se pueden cambiar: `make run ER='\N\N*' CADENA=2026 OPCIONES=-q`
`make clean`	Elimina el ejecutable y los archivos temporales.
`make test`	Ejecuta las pruebas automáticas.
`make metrics`	Muestra las métricas de precisión de detección.
`make install`	Instala `er-afd` en `~/.local/bin`.
`make diagramas`	Genera imágenes PNG del AFND y del AFD en `build/diagramas`. Requiere Graphviz.

4. Uso

```
er-afd [opciones] <ER> <cadena>
```

> **Importante: escriba la expresión regular entre comillas simples.** Sin comillas, el shell interpreta `*` como comodín de archivos, elimina las `\` y separa los espacios. Ejemplo correcto: `er-afd '(a|b)*abb' aabb`.

- **Espacios.** Se escriben con diagonal invertida (`hola\ mundo`) o con comillas (`"hola mundo"`), tanto en la ER como en la cadena.
- **Cadena vacía.** Se escribe `''`.
- **ER que empieza con `-`.** Escriba `--` antes, para que no se confunda con una opción: `er-afd -- '-\N' -5`.

4.1 Sintaxis de las expresiones regulares

Símbolo	Significado	Ejemplo
`ab`	Concatenación (no lleva operador)	`hola`
`a|b`	Unión: una u otra	`si|no`
`a*`	Cerradura de Kleene: cero o más repeticiones	`ab*`
`(r)`	Agrupa una subexpresión	`(ab)*`
`.`	Cualquier símbolo	`a.c`
`ε`	Cadena vacía	`(-|ε)\N`
`[abc]`	Uno de los símbolos del conjunto	`[aeiou]`

`[a-z]`	Rango dentro de un conjunto	`[0-9a-f]`
`[^abc]`	Cualquier símbolo excepto los del conjunto	`[^"]`
`\x`	El carácter `x` literal	`\*`, `|`, `\\`
`\N`	Un dígito, equivale a `[0-9]`	`\N\N`
`\A` / `\a` / `\z`	Mayúscula / minúscula / cualquier letra	`\A\a*`
`\hHH`	Carácter por su código ASCII en hexadecimal	`\h41` = `A`

Precedencia, de mayor a menor: `*`, concatenación, `|`. Por ejemplo, `ab|c*` significa `(ab)|(c*)`.

4.2 Opciones

Opción	Efecto
`-v`, `--verbose`	Muestra qué estados del AFND agrupa cada estado del AFD.
`-m`, `--min`	Muestra también el AFD mínimo, con estados `M0, M1, …`.
`-q`, `--silencioso`	Omite las tablas; muestra solo el recorrido y el resultado.
`--dot PREFIJO`	Guarda los diagramas en `PREFIJO_afnd.dot` y `PREFIJO_afd.dot` (formato Graphviz).
`-h`, `--help`	Muestra la ayuda.

5. Interpretación de la salida

```
$ er-afd 'ab*' abb
AFND                        # autómata de Thompson
Q={q0,q1,q2,q3,q4}          # estados
Σ={a,b,ε}                   # alfabeto
F={q4}                      # estados de aceptación
q0|a|{q1}                   # desde q0, con a, se pasa a {q1}
q1|ε|{q2,q4}
q2|b|{q3}
q3|ε|{q2,q4}

AFD                         # autómata determinista
Q={Q0,Q1,Q2}
Σ={a,b}
F={Q1,Q2}
Q0|a|Q1
Q1|b|Q2
Q2|b|Q2

Q0|a|Q1                     # recorrido paso a paso
Q1|b|Q2
Q2|b|Q2
Cadena aceptada             # resultado
```

- Los estados del AFND se llaman `q0, q1, …` y los del AFD `Q0, Q1, …`; `q0` y `Q0` son los iniciales.
- Cada fila tiene la forma `estado|símbolo|destino`.
- Si en un paso no hay transición, el destino es `{}` (conjunto vacío) y la cadena se rechaza.
- Los símbolos especiales aparecen escapados: `\|`, `\.`, `\*`; el espacio aparece como `\h20`.
- Cuando la ER combina símbolos que comparten caracteres, como `a` y `.` o `[a-z]` y `a`, el AFD separa los caracteres en grupos para seguir siendo determinista. En ese caso, en la tabla del AFD `.` significa "cualquier otro símbolo" y pueden aparecer grupos como `[b-z]`.

5.1 Código de retorno

Código	Significado
1	Cadena aceptada
0	Cadena rechazada
2	Error: expresión regular inválida o argumentos incorrectos

Se consulta con `echo $?` inmediatamente después de ejecutar el programa.

6. Ejemplos

Qué valida	Comando
Número entero	`er-afd '(-|ε)\N\N*' -- -42`
Número decimal	`er-afd '\N\N*\.\N\N*' 3.1416`
Identificador	`er-afd '(\z|_)(\z|\N|_)*' contador_1`
Correo electrónico	`er-afd '[a-z0-9_.][a-z0-9_.]*@\a\a*(\.\a\a*)*' juan@umg.edu.gt`
Fecha dd/mm/aaaa	`er-afd '(0[1-9]|[12]\N|3[01])/(0[1-9]|1[0-2])/\N\N\N\N' 31/10/2026`
Placa de Guatemala	`er-afd '[PMCAOTU](-|ε)\N\N\N\A\A\A' P-123ABC`

7. Solución de problemas

Problema	Solución
Resultados inesperados con `*` o `\`	Escriba la ER entre comillas simples.
`error: argumentos inválidos`	Faltan la ER o la cadena, o la ER empieza con `-`: use `--`.
`er-afd: command not found`	Ejecute `make install` y agregue `~/.local/bin` al `PATH`, o use `./bin/er-afd`.
`Se requiere Python 3.8 o superior`	Instale una versión más reciente de Python 3.
`make config` falla al crear `.venv`	Instale `python3-venv`. Solo es necesario para las pruebas.
`make run` muestra `Error 1`	Solo ocurre si la ER es inválida (código 2). Revise el mensaje de error que aparece arriba.

8. Desinstalación

```
make clean                # elimina el ejecutable y los temporales
rm -rf .venv              # elimina el entorno de pruebas
rm ~/.local/bin/er-afd    # elimina el comando instalado
```